

Lab 09: CPU Core + Top 조립

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

`cpu_core_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 블록 인스턴스를 연결한다.

```
instr_reg u_ir (  
    .ir_opcode, .ir_mode, .ir_rd, .ir_rs, .ir_addr,  
    .din(data_out), .clk(clk_sys), .enable(ir_load), .rst_n );  
  
regfile u_regfile (  
    .rd_data(rd_data), .rs_data(rs_data),  
    .rd_addr(ir_rd), .rs_addr(ir_rs),  
    .wr_data(alu_result), .wr_addr(ir_rd),  
    .wr_en(load_reg), .clk(clk_sys), .rst_n );  
  
prog_counter u_pc (  
    .pc_count(pc_addr), .din(ir_addr),  
    .clk(clk_sys), .load(pc_load), .enable(pc_inc), .rst_n );  
  
mux2to1 #(16) u_opmux (  
    .dout(alu_operand), .din_a(data_out), .din_b(rs_data), .sel_a(~ir_mode) );
```

```
alu u_alu (  
    .dout(alu_result), .zero(alu_zero),  
    .accum(rd_data), .din(alu_operand), .opcode(ir_opcode) );  
  
mux2to1 #(8) u_addrmux (  
    .dout(addr), .din_a(pc_addr), .din_b(ir_addr), .sel_a(fetch_phase) );  
  
control u_ctrl (  
    .load_reg(load_reg), .mem_rd, .mem_wr,  
    .inc_pc(pc_inc), .load_pc(pc_load), .ir_load, .halt, .fetch_phase,  
    .ir_opcode, .zero(alu_zero), .clk(clk_sys), .rst_n );
```

`cpu_top_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 top 인스턴스를 연결한다.

```
sysclk u_sysclk (  
    .clk_ext, .halt, .clk_sys, .rst_n );  
  
cpu_core u_cpu_core (  
    .halt, .ir_load,  
    .addr(addr), .rd_data(rd_data), .mem_rd(mem_rd), .mem_wr(mem_wr),  
    .data_out(data_out), .clk_sys(clk_sys), .rst_n );  
  
mem u_mem (  
    .clk(clk_sys), .read(mem_rd), .write(mem_wr),  
    .addr(addr), .data_in(rd_data), .data_out(data_out) );
```

`tb_cpu_core_blank.sv` 를 열고 Comment #1을 작성한다.

```
// Comment #1 : halt 대기
repeat (100) begin
    @(posedge clk_ext);
    if (halt) break;
end
```

메모리를 0으로 초기화 → 첫 명령어가 WFR(=0) → halt.

 `tb_cpu_core.sv`

- 시뮬레이션하여 컴파일 + halt 동작을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab09_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	clk_sys	halt	state	addr	mem_rd	mem_wr	
50	0	0	0	INST_ADDR	00	0	0	
150	0	0	0	INST_ADDR	00	0	0	
250	1	1	0	INST_FETCH	00	1	0	#1
350	1	0	0	INST_FETCH	00	1	0	
450	1	1	0	INST_LOAD	00	1	0	
550	1	0	0	INST_LOAD	00	1	0	
650	1	1	0	INST_DECODE	00	1	0	
750	1	0	0	INST_DECODE	00	1	0	
850	1	1	1	OP_ADDR	00	0	0	

검증 끝난 _blank.sv 파일을 lab00-design 폴더에 모듈명으로 복사하고 커밋한다.

```
cd ..  
cp cpu_core_blank.sv ../lab00-design/cpu_core.sv  
cp cpu_top_blank.sv ../lab00-design/cpu_top.sv  
  
git status  
git add cpu_core_blank.sv cpu_top_blank.sv  
git add ../lab00-design/cpu_core.sv  
git add ../lab00-design/cpu_top.sv  
git commit -m "lab09: done"  
git push
```